

Relatório Técnico

Implementações Realizadas

Durante o desenvolvimento, foi criado um aplicativo de gerenciamento de tarefas com uma interface profissional e responsiva, utilizando os princípios do Material Design 3.

As principais funcionalidades implementadas foram:

- Criação, edição e exclusão de tarefas.
- Atribuição de prioridades (baixa, média, alta e urgente).
- Inclusão de data de vencimento com input e validação.
- Sistema de categorias, com filtro e cores diferentes por categoria.
- Ordenação automática por data de vencimento.
- Exibição de tarefas concluídas e pendentes com distinção visual.
- Feedback ao usuário por meio de SnackBars e Dialogs de confirmação.

Componentes Material Design 3 utilizados

- AppBar – título e navegação superior.
- Card – exibição visual de cada tarefa.
- ElevatedButton e OutlinedButton – ações principais e secundárias.
- TextFormField – campos de entrada de dados.
- DropdownButtonFormField – seleção de prioridade e categoria.
- SwitchListTile – alternância entre tarefa concluída ou não.
- Snackbar – mensagens de sucesso e erro.
- Dialog – confirmação antes de excluir tarefas.

Desafios encontrados

Um dos principais desafios foi atualizar a estrutura do banco de dados SQLite sem perder as informações das tarefas anteriores.

Inicialmente, ao adicionar novos campos (dueDate e categoryId), o app gerava erro:

“table tasks has no column named categoryId”.

Foi necessário implementar o método onUpgrade no DatabaseService, adicionando a nova coluna com o comando SQL:

```
ALTER TABLE tasks ADD COLUMN categoryId TEXT;
```

Além disso, o versionamento do banco foi incrementado para forçar a atualização da tabela.

Outro desafio foi o uso do DatePicker, que estava gerando erro na seleção da data. A solução foi substituir por um campo TextFormField com input controlado, que exibe a data formatada e abre o seletor apenas quando o usuário toca no campo.

Melhorias implementadas

Além do solicitado no roteiro, foram implementadas melhorias que deixaram o app mais profissional:

- Sistema de cores por prioridade e categoria, com ícones personalizados.
- Feedback visual para tarefas vencidas, destacadas em vermelho.
- Organização automática das tarefas pela data de vencimento.
- Mensagens contextuais (SnackBars) indicando sucesso ou erro ao salvar e excluir tarefas.

Aprendizados

Foi possível compreender melhor:

- Como utilizar Material Design 3 para criar interfaces consistentes e modernas.
- A estrutura e versionamento de bancos SQLite no Flutter.
- O uso de StatefulWidget e Controllers para gerenciar formulários complexos.
- A importância de dar feedback visual ao usuário (ex: SnackBars, cores, ícones).

Próximos Passos

- Adicionar notificações locais para lembrar o usuário de tarefas próximas do vencimento.
- Criar gráficos de produtividade mostrando tarefas concluídas por categoria.
- Implementar busca por texto e filtros combinados (prioridade + categoria).